

Séance 1 — Langage et raisonnement

IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

Thème. Logique (propositions, connecteurs, tables de vérité, implication), ensembles, quantificateurs.

Théorie associée : IMSV-1, « Pourquoi les mathématiques ? ».



Figure 1: QR — correction en libre-service

Scanne ce code pour la **correction en libre-service** (coups de pouce gradués et solutions).

💡 À lire d'abord

Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s. Ouvre les indices **dans l'ordre** (référence → question → étape → solution). La solution est le **dernier** recours.

Socle — exercices routiniers

✎ Exercice 1

Socle · O3 · ★☆☆

Pour chaque lettre indiquée, dis son rôle dans l'expression entre guillemets : **inconnue, variable** ou **paramètre**.

- (a) x dans « résoudre $2x = 10$ »
- (b) x dans « la fonction $f(x) = x^2$ »
- (c) m dans « la droite $y = mx + 1$ »

✎ Exercice 2

Socle · O3 · ★☆☆

Pour chaque énoncé, dis de quoi il s'agit: **un prédicat ou une proposition?**

- (a) « 5 est pair. »
- (b) « $x \geq 0$. »
- (c) « Additionne 2 et 3. »

 Exercice 3

Socle · O1 · ★★★

Relie chaque phrase (a–d) à sa traduction (1–4).

Français	Traduction
(a) « -7 est un entier »	(1) $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$
(b) « -7 est un entier mais pas naturel »	(2) $-7 \in \mathbb{Z}$
(c) « tout nombre naturel est un entier »	(3) $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq 0$
(d) « il n'existe pas d'entier naturel strictement négatif »	(4) $-7 \in \mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$

 Exercice 4

Socle · O2 · ★★★

Pour chaque ligne, dis si l'affirmation est **vraie** ou **fausse** :

- (a) $3 \in [3, 7[$
- (b) $7 \in [3, 7[$
- (c) $\sqrt{2} \in]1, 2]$
- (d) $-2 \in]-\infty, -2]$
- (e) $0 \in]0, +\infty[$

Ensuite: écris l'intervalle des réels x tels que $-1 \leq x < 4$.

 Exercice 5

Socle · O2 · ★★★

Construire la table de vérité, pour toutes les valeurs de α et β , des colonnes $\neg\alpha$, $\alpha \wedge \beta$, $\alpha \vee \beta$, $\alpha \Rightarrow \beta$. Vérifier ensuite que $\neg(\alpha \wedge \beta) \Leftrightarrow \neg\alpha \vee \neg\beta$.

 Exercice 6

Socle · O2 · ★★★

Soit P l'implication : « si n est multiple de 4, alors n est pair ».

- (a) Écrire la **réciproque** et la **contraposée** de P .
- (b) Dire lesquelles des trois sont vraies. Justifier, par un contre-exemple si nécessaire.

 Exercice 7

Socle · O2 · ★★★

Pour les trois premières propositions : dire si elle est **vraie** ou **fausse**, puis écrire sa **négation**.

- (a) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$.
- (b) $\exists n \in \mathbb{N}, n + 2 = 5$.
- (c) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$.
- (d) On note $\alpha(v, t)$ « le test t détecte le variant v ». Écris la **négation** de $\forall v, \exists t, \alpha(v, t)$ puis traduis-la en français.

Exercice 8

Socle · O3 · ★★☆☆

Pour chaque **argument** proposé, dis si c'est un **exemple**, un **contre-exemple** ou une **preuve**. Dans chaque cas, dis si l'argument établit l'affirmation, la réfute, ou ne conclut rien.

Affirmation A : « Tout nombre premier est impair. »

(a) « C'est vrai, car 3 est premier et impair. »

(b) « C'est faux : 2 est premier et pair. »

Affirmation B : « La somme de deux entiers pairs est paire. »

(c) « $4 + 6 = 10$ est pair, donc c'est vrai. »

(d) « Si $a = 2k$ et $b = 2k'$, alors $a + b = 2(k + k')$, qui est pair. »

Transfert — problèmes

Exercice 9

Transfert · O2 · ★★★

Dans un écosystème, on admet deux règles :

(R1) « tout organisme photosynthétique¹ est autotrophe² » : $P \Rightarrow A$;

(R2) « aucun autotrophe n'est un prédateur » : $A \Rightarrow \neg Pr$.

(a) Un organisme photosynthétique peut-il être un prédateur ? Justifier en utilisant les deux règles.

(b) Écrire la **contraposée** de (R2).

(c) On observe un prédateur. Peut-on dire que ce prédateur est autotrophe ? Peut-on dire qu'il est photosynthétique ?

Exercice 10

Transfert · O1 · ★★☆☆

Dans le cabinet d'un groupe de médecins, notons U l'ensemble de tous les patients vus aujourd'hui, F l'ensemble des patients fébriles³ et T celui des patients qui toussent. Exprimer par des ensembles

(a) « les patients fébriles qui ne toussent pas » ;

(b) « les patients qui présentent au moins un des deux symptômes (fièvre ou toux) » ;

(c) « les patients sans fièvre ni toux ».

Traduis en français :

(d) l'énoncé $F \cap T = \emptyset$ (en français) ;

¹qui est relatif à la photosynthèse, le processus biologique par lequel les organismes vivants verts (plantes, algues et certaines bactéries) convertissent l'énergie lumineuse en énergie chimique.

²organisme capable de produire de la matière organique à partir de matière inorganique.

³qui a de la fièvre

✎ Exercice 11

Transfert · O2 · ★★★

Pour une bactérie b et un antibiotique a , $\psi(a, b)$ signifie « a est efficace contre b ». On considère

$$(\star) \quad \forall b, \exists a, \psi(a, b).$$

- (a) Traduire $(\star)$ en français.
- (b) Traduire $\exists a, \forall b, \psi(a, b)$, et dire laquelle de $(\star)$ ou celle-ci est la plus **forte**.
- (c) Écrire la **négation** de $(\star)$, puis la traduire en français.

Exercices supplémentaires

Exercices supplémentaires

✎ Exercice 12

Socle · O1 · ★★★

On pose φ : « le patient est malade » et ψ : « le test est positif ». Traduire :

- (a) « Le patient est malade **mais** son test est négatif. »
- (b) « **Si** le test est positif **alors** le patient est malade. »
- (c) $\neg(\varphi \vee \psi)$ en français.
- (d) « Le patient est malade **ou** son test est négatif. »

✎ Exercice 13

Socle · O2 · ★★★

Soient $A = \{a, b, c\}$ et $B = \{c, d\}$.

- (a) Donner $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$.
- (b) Donner $A \times B$ et son cardinal.
- (c) Vrai ou faux : $a \in A$; $\{a\} \in A$; $\{a\} \subseteq A$; $\emptyset \subseteq A$; $c \in A \cap B$.
- (d) Placer : -7 , $\frac{1}{4}$, $\sqrt{2}$ parmi les ensembles $\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$, $\mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

✎ Exercice 14

Socle · O2 · ★★★

Voici la table de vérité de deux propositions a et b et d'une proposition cachée « ? ». Parmi les propositions proposées, laquelle a **exactement** cette colonne ?

a	b	?
V	V	V
V	F	V
F	V	F
F	F	V

Choix : (A) $a \Rightarrow b$; (B) $b \Rightarrow a$; (C) $a \wedge b$; (D) $a \vee b$.

 Exercice 15

Socle · O1 · ★★☆☆

On pose φ : « l'animal est un mammifère » et ψ : « l'animal allaite ses petits ». Traduire :

- (a) « L'animal est un mammifère **mais** il n'allait pas. »
- (b) « **Si** l'animal est un mammifère **alors** il allaite. »
- (c) $\neg(\varphi \wedge \psi)$ en français.
- (d) « L'animal n'est **pas** un mammifère **ou** il allaite. »

 Exercice 16

Socle · O2 · ★☆☆

Construire la table de vérité de $\neg\varphi$, $\neg\psi$, $\varphi \vee \psi$, puis vérifier que

$$\neg(\varphi \vee \psi) \Leftrightarrow \neg\varphi \wedge \neg\psi.$$

 Exercice 17

Socle · O2 · ★★☆☆

Soit P l'implication : « si n est multiple de 6, alors n est multiple de 3 ».

- (a) Écrire la **réci-proque** et la **contra-posée** de P .
- (b) Dire lesquelles des trois sont vraies, par un contre-exemple si nécessaire.

 Exercice 18

Socle · O2 · ★★☆☆

Soient $A = \{1, 2, 3\}$ et $B = \{3, 4\}$.

- (a) Donner $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$.
- (b) Donner le **cardinal** de $A \times B$.
- (c) Vrai ou faux : $2 \in A$; $\{2\} \in A$; $\{2, 3\} \subseteq A$; $\emptyset \in A$; $3 \in A \cap B$.

 Exercice 19

Socle · O2 · ★★☆☆

Pour chaque proposition : dire si elle est **vraie** ou **fausse**, écrire sa **né-gation**, puis l'évaluer.

- (a) $\forall n \in \mathbb{N}, n + 1 > n$.
- (b) $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 2$.
- (c) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \neq x$.

 Exercice 20

Socle · O2 · ★★☆☆

Voici la table de vérité de a , b et d'une proposition cachée « ? ». Parmi les choix, laquelle a **exactement** cette colonne ?

a	b	?
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Choix : (A) $a \Rightarrow b$; (B) $b \Rightarrow a$; (C) $a \vee b$; (D) $a \wedge b$.

Exercices de dépassement

 À qui s'adressent ces exercices ?

Tu as terminé le socle, le transfert *et* les exercices Renforcement du Transferts? Ces exercices sont pour toi – **facultatifs** et **pas à l'examen**. Dans ces exercices on va un peu *plus loin* que le programme, pour le plaisir.

L'échelle de coups de pouce y est plus courte (un indice, puis la solution).

 Exercice 21

Dépassement · O2 · ★★☆☆

On veut relier l'implication aux connecteurs $\neg$, $\vee$, $\wedge$.

- (a) Dresser la table de vérité de $\varphi \Rightarrow \psi$ et celle de $\neg\varphi \vee \psi$, et constater qu'elles coïncident.
- (b) En déduire une écriture de $\neg(\varphi \Rightarrow \psi)$ *sans* le symbole $\Rightarrow$.

 Exercice 22

Dépassement · O2 · ★★☆☆

Pour chaque proposition, dire si c'est une **tautologie** (vraie quelles que soient les valeurs), une **contradiction** (jamais vraie), ou une **contingence** (ni l'une ni l'autre).

- (a) $\varphi \vee \neg\varphi$
- (b) $\varphi \wedge \neg\varphi$
- (c) $(\varphi \Rightarrow \psi) \Rightarrow (\neg\psi \Rightarrow \neg\varphi)$
- (d) $(\varphi \vee \psi) \Rightarrow \varphi$

 Exercice 23

Dépassement · O2 · ★★☆☆

On travaille dans $\mathbb{R}$.

$$(\star) \quad \forall x, \exists y, x + y = 0.$$

- (a) $(\star)$ est-elle vraie ? Justifier.
- (b) Écrire $\exists y, \forall x, x + y = 0$ et dire si elle est vraie.
- (c) Écrire la **négation** de $(\star)$.

 Exercice 24

Dépassement · O2 · ★★★

Soient A, B, C des ensembles.

- (a) Démontrer $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
- (b) L'égalité $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ est-elle vraie ? Sinon, donner un **contre-exemple** et écrire l'identité correcte.

En fin de séance, on institutionnalise la **méthode pour nier une proposition** — voir l'annexe Boîte à outils.